

Análise da Influência de Parâmetros de Processo de Fabricação (Cinemáticos, de Geometria da Ferramenta, entre outros) na Integridade de Juntas Soldadas por FSW

Rafael Lucas de Albuquerque Louvain

Trabalho de Graduação 1 | Engenharia Mecânica-Aeronáutica | 2026

PARTE 01

Introdução e Contextualização



FSW – SURGIMENTO E RELEVÂNCIA

- **Tecnologia:** Alternativa aos métodos de fusão convencionais desenvolvida pelo The Welding Institute of UK em 1991, diferenciando-se por ser uma junta em estado sólido (sem fusão).

- **Quebra de Barreira:** Ligas de Alumínio das séries 2xxx e 7xxx tidas historicamente como ‘não-soldáveis’ devido a problemas de porosidade gasosa e trincas de solidificação na poça com a fusão convencional, tiveram solução com FSW que opera inteiramente abaixo da fusão

- **Sustentabilidade:** Não gera gases tóxicos da vaporização de elementos da liga, eliminação do metal de adição e grande eficiência energética por não ter de superar o calor latente, com perda por radiação e condução



ANATOMIA DA FERRAMENTA

O Ombro (Shoulder)

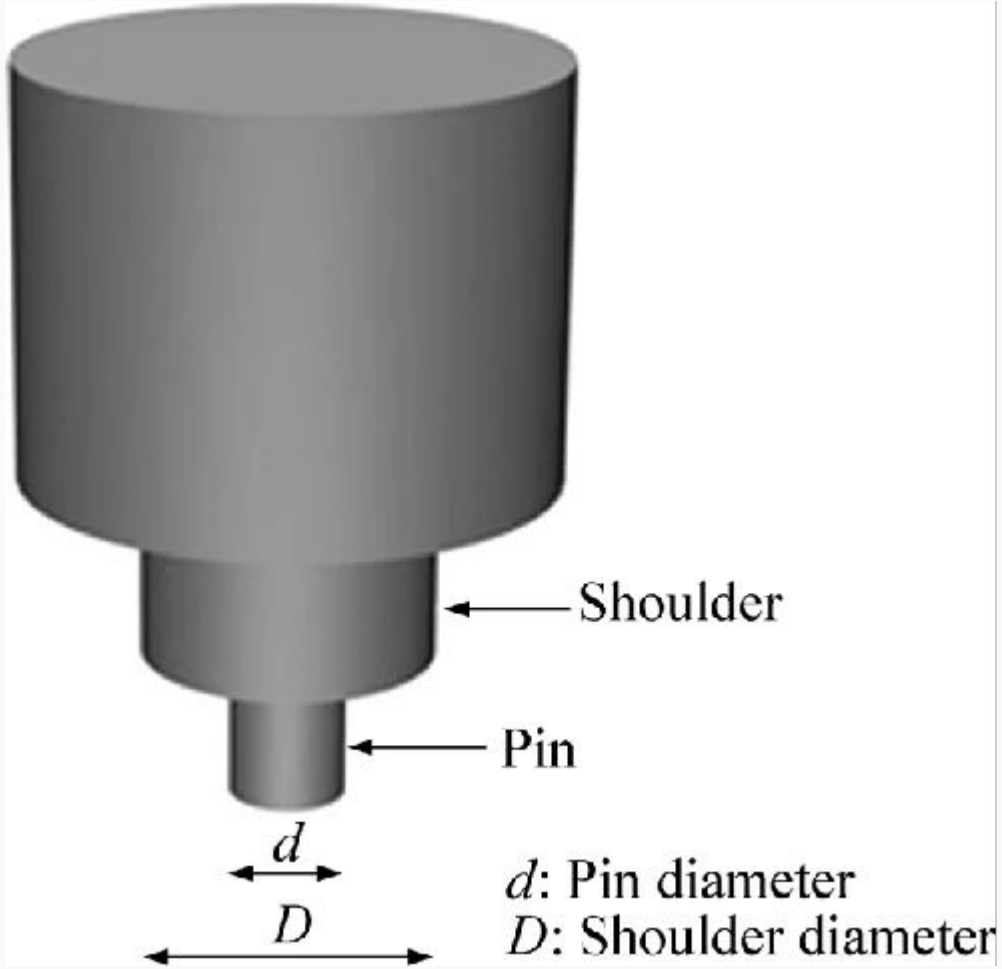
- Geometria de Contato: Componente superior da ferramenta cilíndrica, caracterizado por um diâmetro expandido com base plana ou levemente côncava para confinamento ideal.
- Ação Prática: Rotaciona em alta velocidade e desce sob carga constante, aplicando um severo atrito mecânico direto contra a superfície das chapas.
- Geração de Calor Primária: Responde pela maior parcela do aporte térmico global , devido a seu maior raio
- Função de Confinamento Hidrostático: Atua como uma barreira mecânica rígida que retém o material pastoso sob alta pressão, impedindo o escape de massa na forma de rebarbas (*flashes*).



ANATOMIA DA FERRAMENTA

O Pino (Pin/Probe)

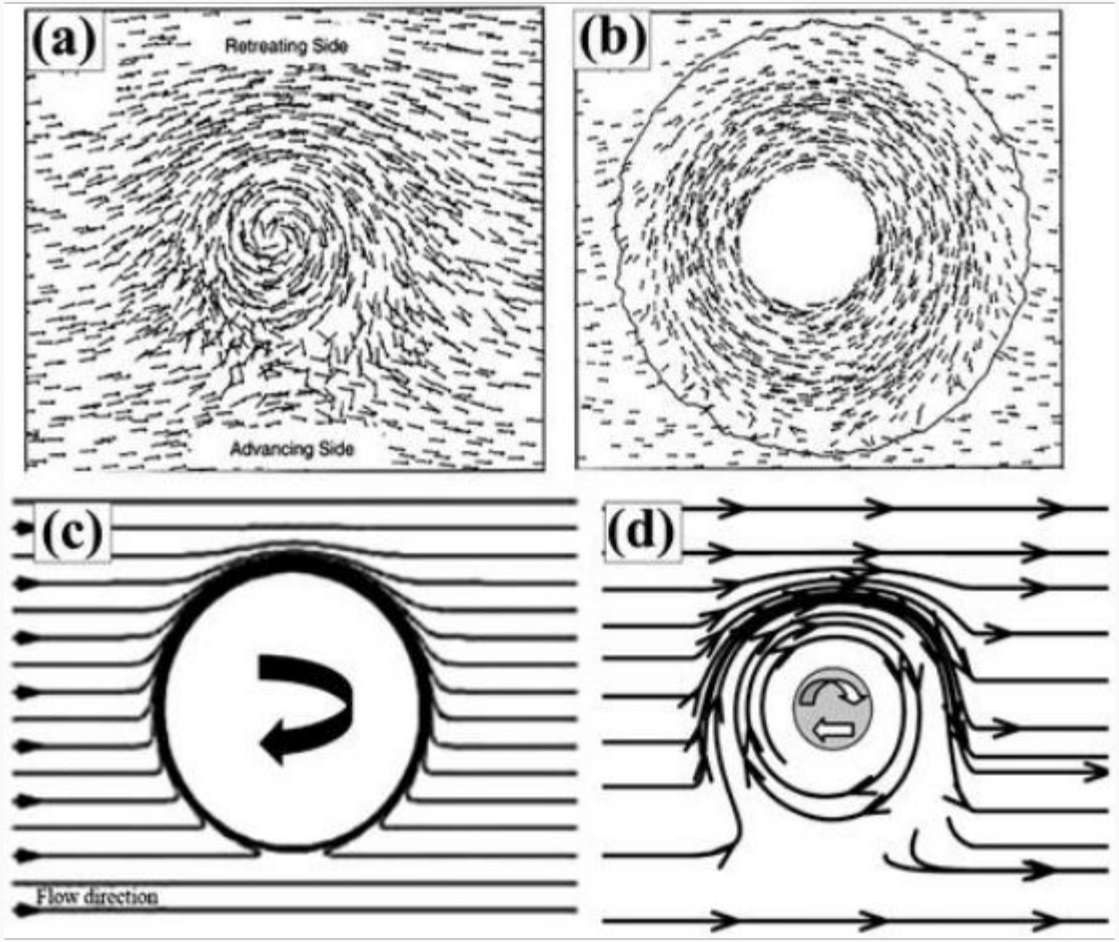
- Geometria de Penetração: Protuberância cilíndrica ou cônica concêntrica com ranhuras rosqueadas, posicionada perpendicularmente no centro da base do ombro.
- Ação Prática: Penetra de forma forçada na linha de junta até quase tocar o suporte inferior, deslocando-se progressivamente ao longo da emenda.
- Geração de Calor Secundária: Contribui termicamente por meio do cisalhamento metalúrgico e dissipação de energia por severa deformação plástica do retículo metálico.
- Mistura Mecânica Tridimensional: Atua como um misturador hidrodinâmico, cisalhando o metal pastoso de modo a forçá-lo a escoar plasticamente ao redor do seu perfil e preencher a cavidade.



DINÂMICA DO FLUXO DE MATERIAL

Transporte de Massa

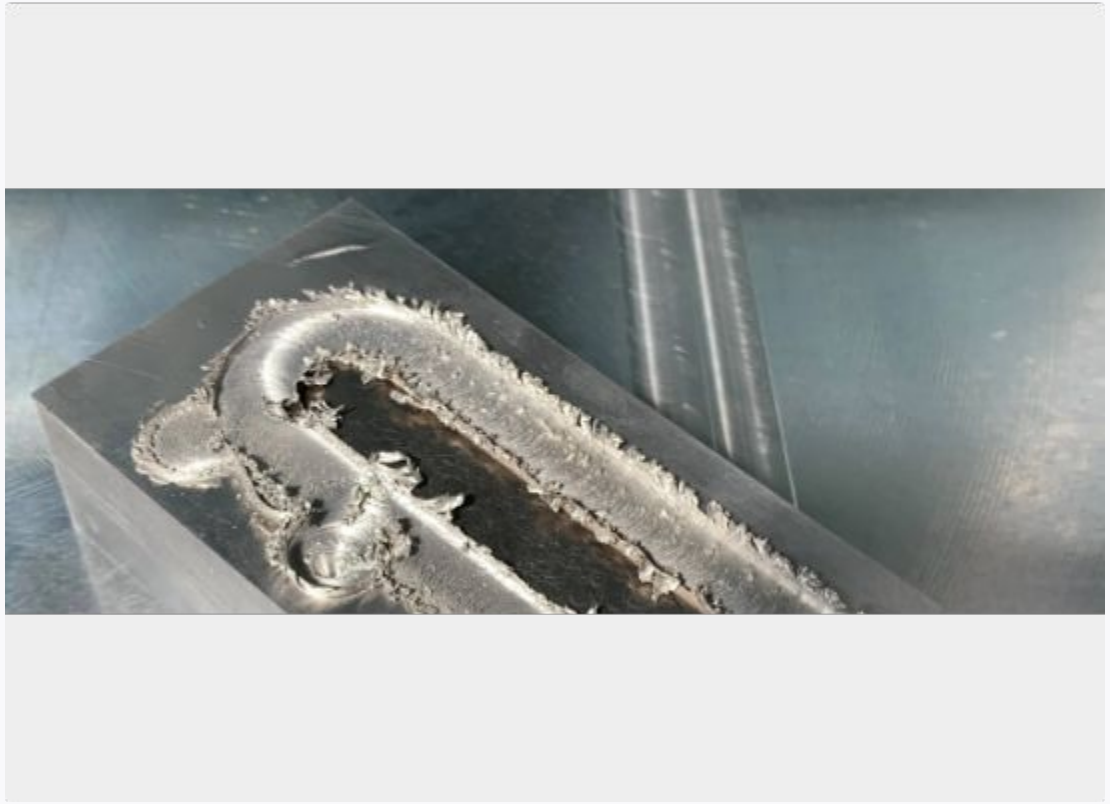
- **Borda de Ataque (Leading Edge):** Encontro com metal rígido, fazendo o comportamento elastoplástico depender da taxa de deformação (viscoplasticidade) a 0,7-0,8 Tm.
- **Mecanismo de Transporte:** Rotação em alta velocidade captura a massa viscoplástica e a arrasta mecanicamente ao redor do pino.
- **Borda de Fuga (Trailing Edge):** Deposição da massa transportada na cavidade traseira sob severa pressão hidrostática. Advancing Side (alinhamento avanço e velocidade de rotação, cisalhamento mais abrupto, gradiente térmico severo) vs Retreating Side
- **Forjamento e Consolidação:** Passagem contínua do ombro comprime e consolida o material, selando a junta no estado sólido.



DEFEITOS E IMPACTO ESTRUTURAL

Integridade Estrutural

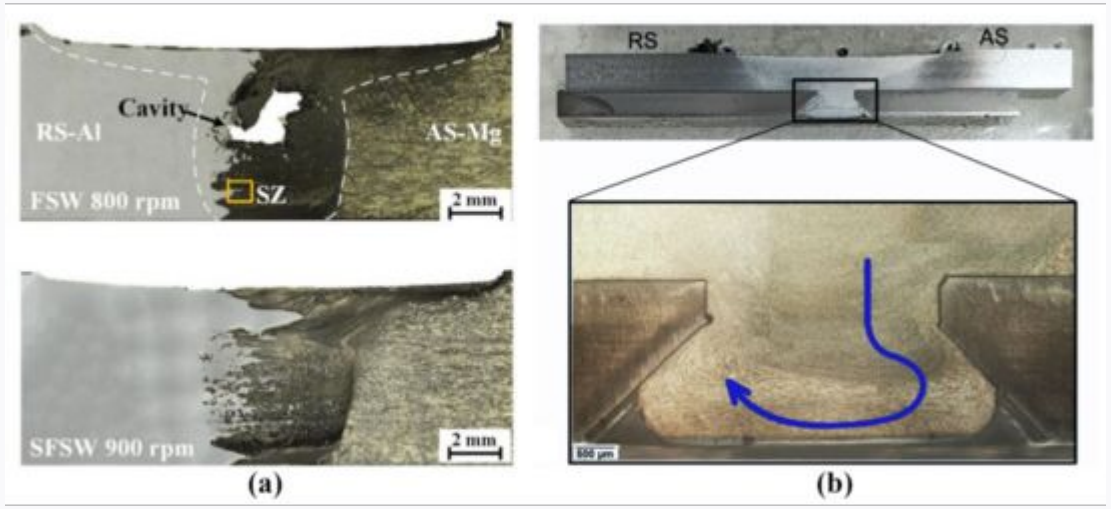
- **Janela Operacional:** Embora livre de trincas de liquefação típicas da fusão, o FSW é altamente sensível ao desajuste das variáveis operacionais e forças cinemáticas.
- **Tipologias Típicas:** Ejeção excessiva de massa (flash), sulcos superficiais e falhas de ligação localizada na raiz.
- **Defeitos Volumétricos:** Descontinuidades internas ocultas que quebram a homogeneidade física da junta soldada.
- **Severidade Aeroespacial:** Atuam como concentradores de tensão, reduzindo a resistência à fadiga e elevando riscos catastróficos.



O DEFEITO DE VAZIO (TUNNELING)

Definição do Fenômeno

- **Fenomenologia:** Descontinuidade volumétrica interna assemelhada a um "túnel" longitudinal ao longo do cordão.
- **Origem Mecânica:** Ruptura do balanço de massa; volume arrastado na frente não é totalmente depositado na traseira.
- **Lado de Avanço:** Localização típica no Advancing Side, onde o gradiente de velocidade e cisalhamento são mais abruptos.
- **Perigo Oculto:** Defeito interno indetectável por inspeção visual simples, exigindo ensaios de Ultrassom ou Radiografia.



COMPLEXIDADE E LIMITE NUMÉRICO

- **Multifatorialidade:** Interação acoplada de parâmetros Cinemáticos, Geométricos, Dinâmicos e Térmico/Metalúrgicos.
- **Simulações Pesadas:** Modelos atuais via CFD ou MEF exigem alto custo computacional e dias de processamento.
- **Barreira Prática:** Inviabilidade de estimativas rápidas ou varreduras paramétricas em tempo real no chão de fábrica.

OBJETIVOS DO TRABALHO

Cvoid

Desenvolver um modelo matemático-fenomenológico para predição expedita de vazios.

Meta Métrica

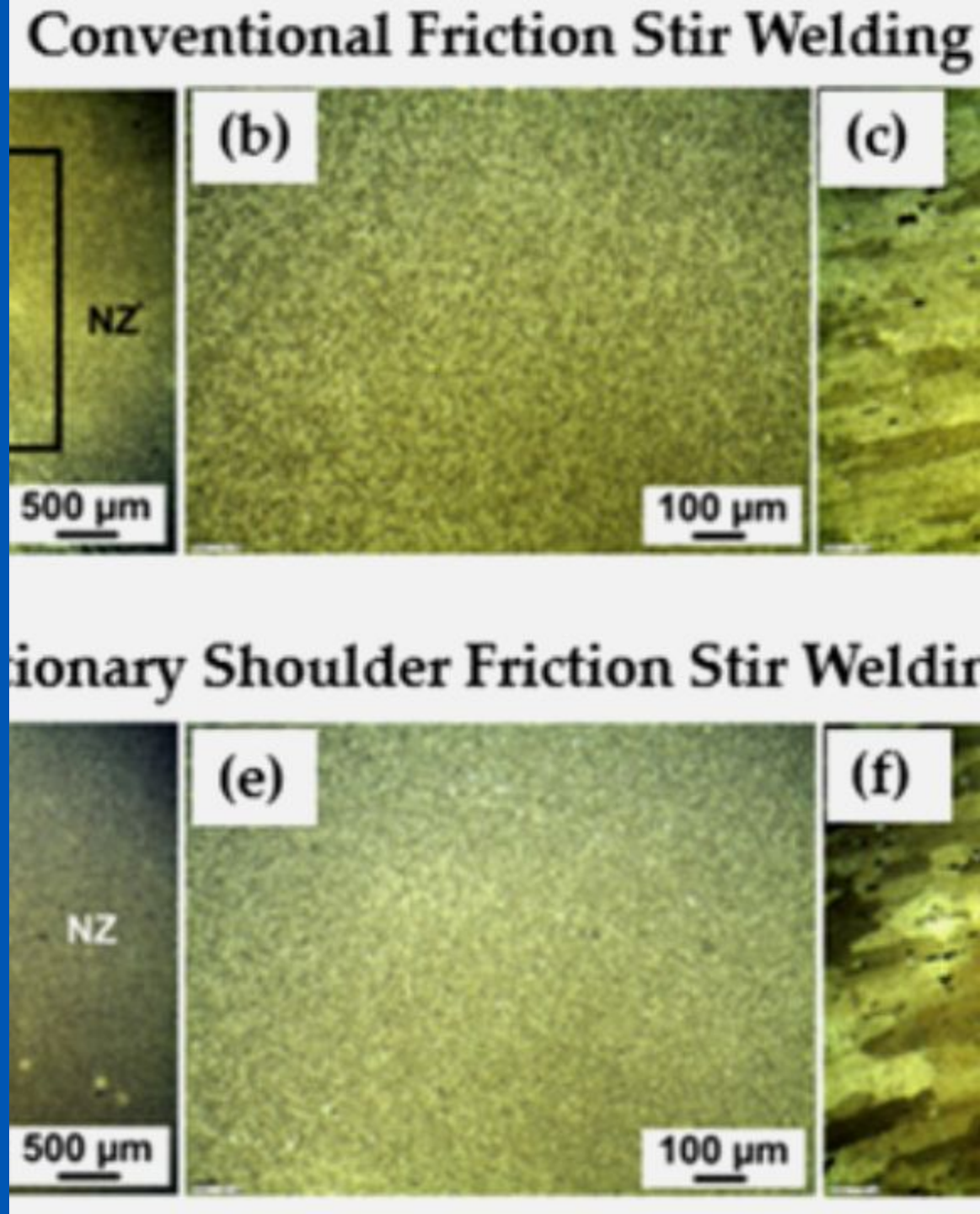
Alcançar acurácia preditiva **> 70%** utilizando o banco de dados seminal de 108 ensaios (Nature, 2019).

Hierarquia

Identificar qual natureza física (Cinemática, Geometria, Dinâmica, Térmica) tem maior peso na falha.

PARTE 02

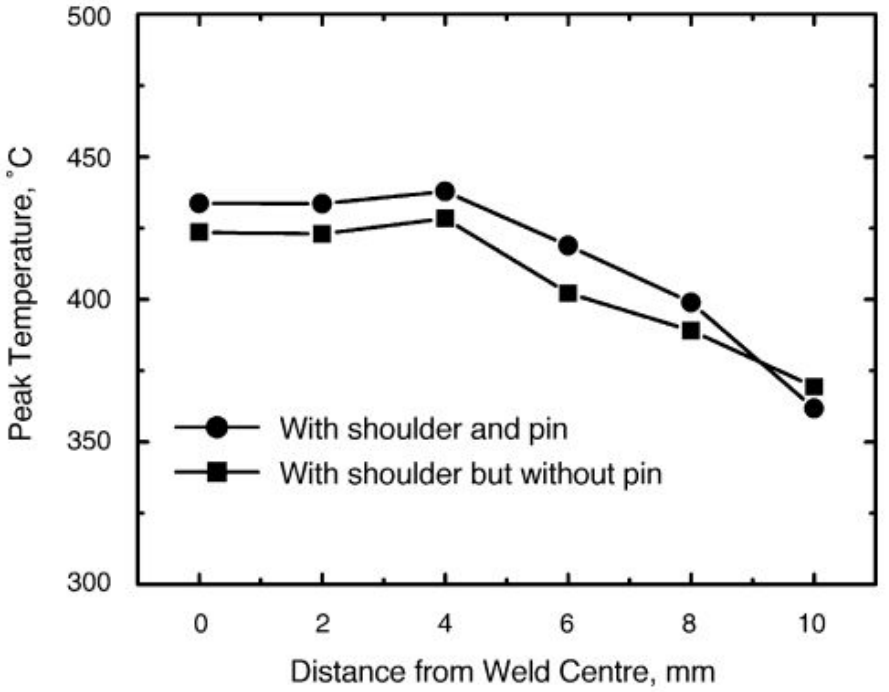
Revisão da Literatura



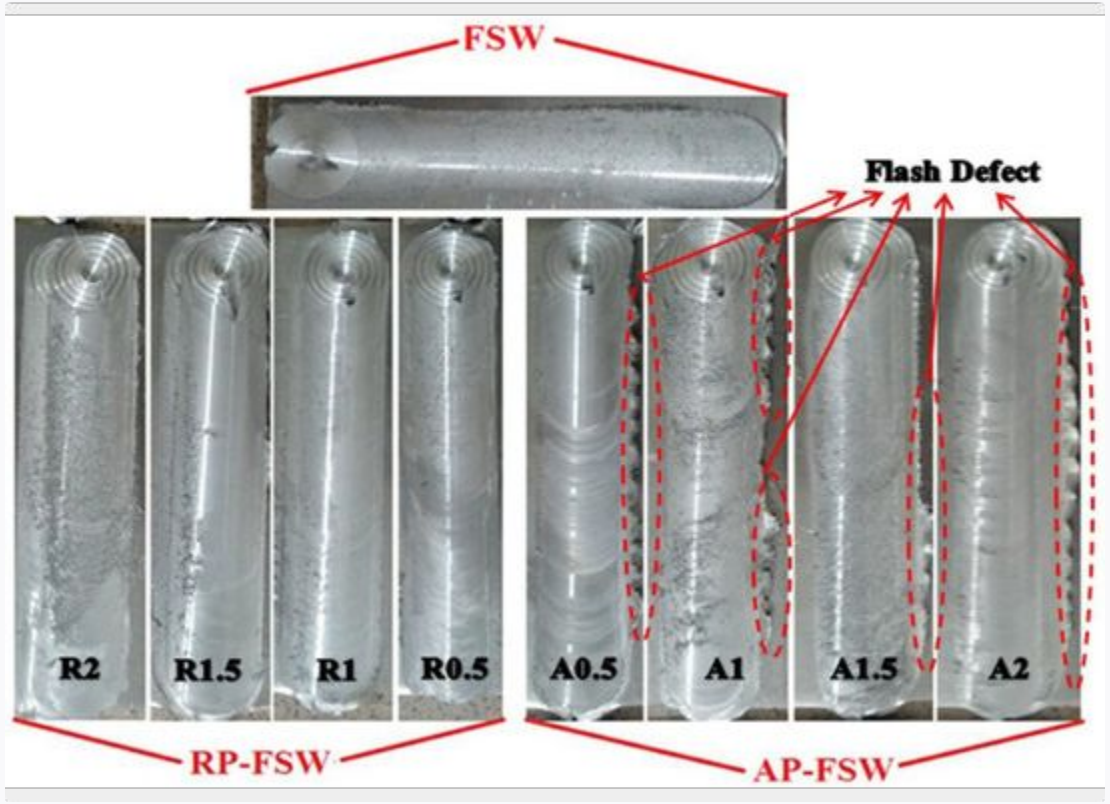
A JANELA TÉRMICA E FLUIDEZ (Mishra & Ma)

Fluidez e Limites Termodinâmicos

- **Limites Termodinâmicos Globais:** O escoamento mecânico está confinado em uma janela de temperatura de pico situada entre [0,6;0,9]*Tm
- **Comportamento na Borda de Ataque:** O alumínio em estado rígido atinge rapidamente a faixa crítica de [0,7;0,8]*Tm imediatamente à frente do pino devido ao cisalhamento severo.
- **Ligas Aeronáuticas:** Para ligas com fusão entre 600°C e 660°C, o amolecimento viscoplástico ótimo ocorre entre **400°C e 480°C**, garantindo a integridade da junta.
- **Estado Reológico:** O metal permanece em estado sólido (não funde), adquirindo um comportamento pastoso de altíssima deformabilidade, similar à reologia de uma argila ou polímero aquecido.



COLD VOIDS VS. HOT VOIDS (Mishra & Ma)



- **Cold Voids:** Falta de fluidez por baixo aporte térmico. Túneis limpos e definidos.
- **Hot Voids:** Superaquecimento leva à perda de restrição e ejeção de massa (rebarba).
- **Autoregulação:** Perto de $0,8\,T_m$ o atrito cai e estabiliza a temperatura.

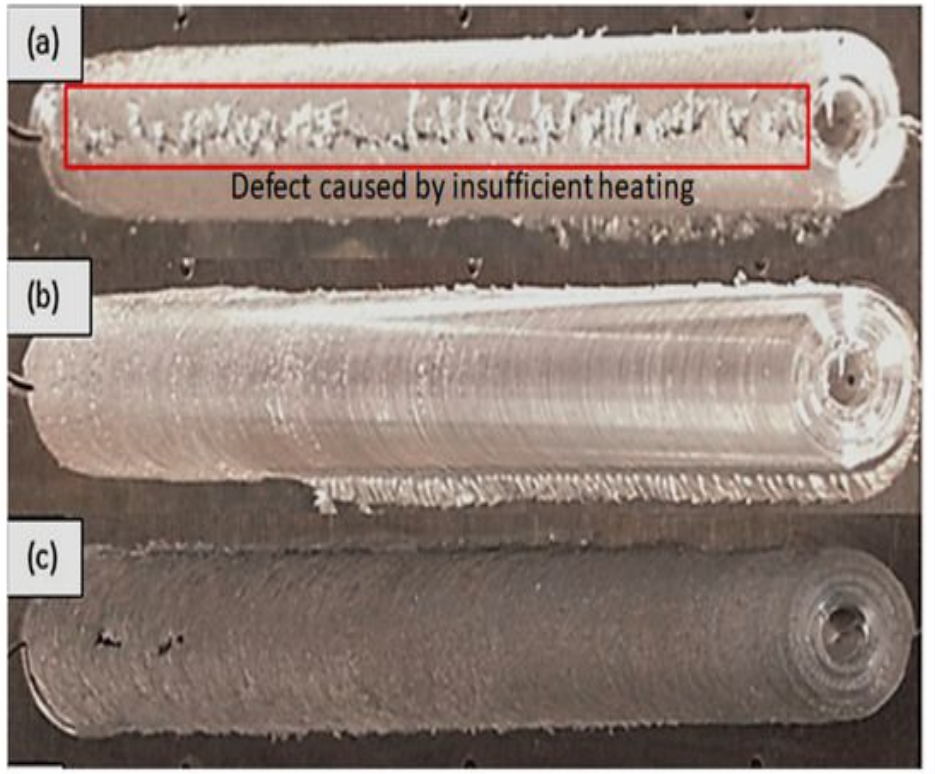
COLD VOIDS VS. HOT VOIDS (Mishra & Ma)

Limites de Escoamento e Falhas

- **Subaquecimento (T < 0,6 Tm):** O alumínio retém elevado limite de escoamento, ficando distando do estado viscoplástico ideal. O pino impõe avanço forçado, gerando torque excessivo e **Vazios Frios (Cold Voids)** por falta de fluidez.

- **Superaquecimento (T > 0,9 Tm):** O metal aproxima-se da temperatura de fusão. A liquefação local destrói o confinamento do ombro, expelindo massa como rebarba (flash) e gerando **Vazios Quentes (Hot Voids)**.

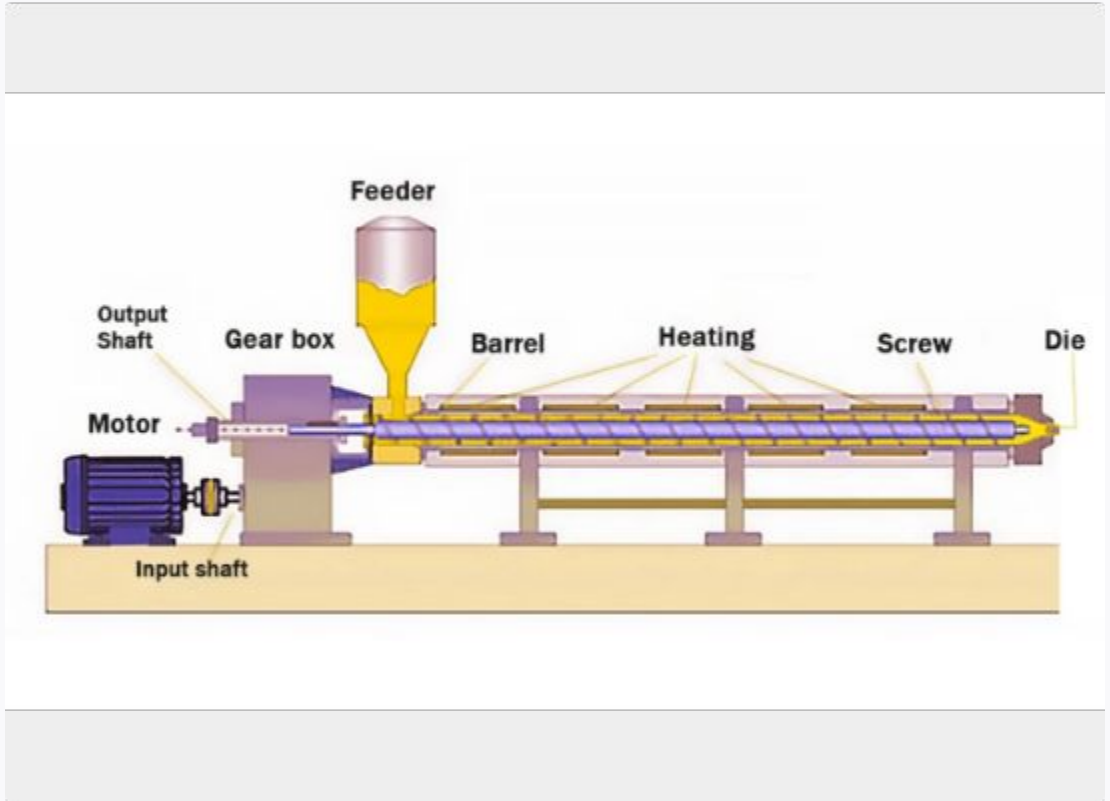
- **Mecanismo Autoregulável:** Fenômeno estabilizador intrínseco. Próximo a , a queda de tensão reduz o atrito, cessando a geração de calor por atrito e deformação plástica e impedindo a fusão indesejada.



ANALOGIA DA CÂMARA DE EXTRUSÃO (Mishra & Ma)

Princípio do Balanço de Massa

- **Consolidação da Solda:** Para uma junta isenta de defeitos, o volume de material viscoplástico "varrido" pelo pino na borda de ataque deve ser idêntico ao compactado na borda de fuga.
- **Fronteiras da Câmara:** Definidas pelo **Teto** (superfície do ombro), **Piso** (mesa de suporte/backing plate) e **Paredes** (metal de base adjacente ainda em estado rígido).
- **Atuador (Êmbolo):** O pino rotativo opera analogamente ao parafuso sem fim de uma extrusora industrial, transportando ativamente o metal plastificado pela cavidade.
- **Modelo:** Deve-se considerar a eficiência desse bombeamento de material plastificado contra a formação de vazios.



EQUACIONAMENTO TÉRMICO GLOBAL (Mishra & Ma)

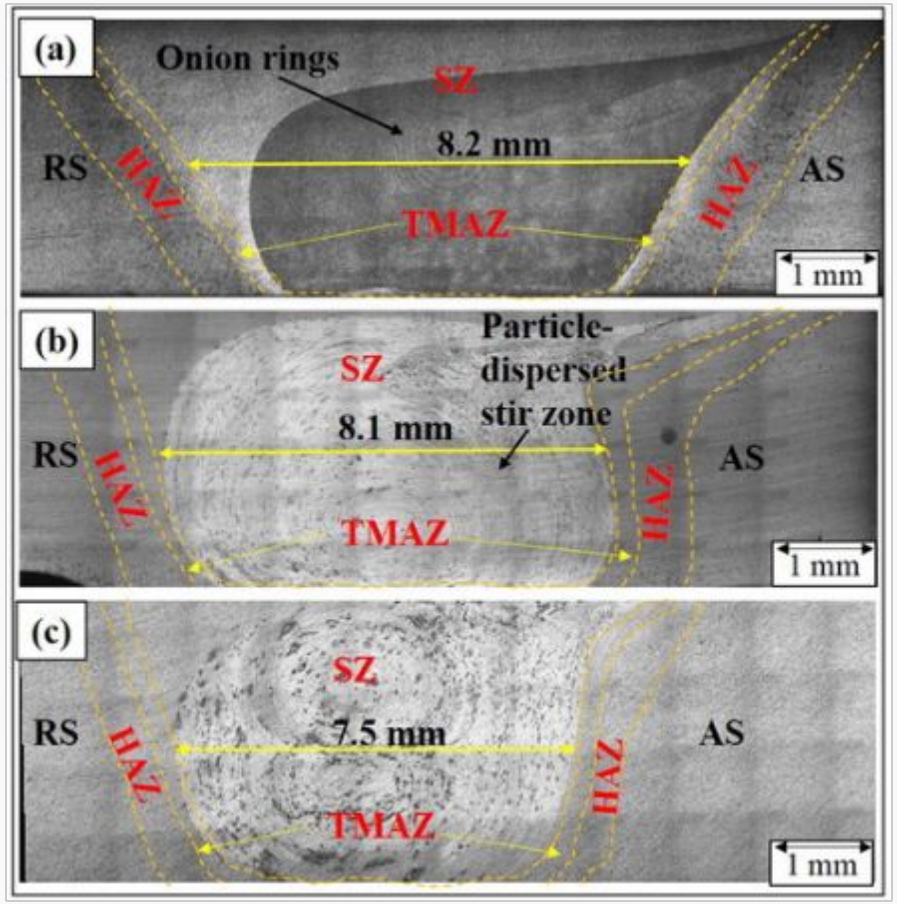
$$Q_{total} = \frac{2}{3}\pi\delta\frac{\sigma_{yield}}{\sqrt{3}} + (1 - \delta)\,\mu p\omega\,(R^3_{shoulder} - R^3_{probe})\,(1 + \tan\alpha) + R^3_{probe} + 3R^2_{probe}H_{probe}$$

- **Equação Térmica:** Isola as contribuições de energia por atrito das três interfaces principais: $Q_{total} = Q_{ombro} + Q_{pino_lateral} + Q_{pino_ponta}$
- **Modelo Híbrido:** Considera o regime de contato entre **Sliding** (atrito) e **Sticking** (dissipação viscosa plástica).
- **Predominância do Ombro:** As integrais provam que o ombro responde por boa parte do calor total devido ao seu maior raio efetivo (dependência cúbica).
- **Variáveis de Estado e Interface (δ e σyield) :** O parâmetro δ atua como a variável de estado de contato, mapeando a transição termomecânica na interface da ferramenta; valores próximos a 1 indicam uma condição predominante de adesão (*sticking*), onde a geração de calor passa a ser governada diretamente pela tensão de escoamento do material (σyield) cisalhado em vez do atrito puramente seco.
- **Predominância do Ombro:** O ângulo cônico do ombro (α), raio (Rprobe) e a altura (Hprobe) do pino

MICROESTRUTURA: NUGGET ZONE (Misha & Ma)

Condições e Recristalização

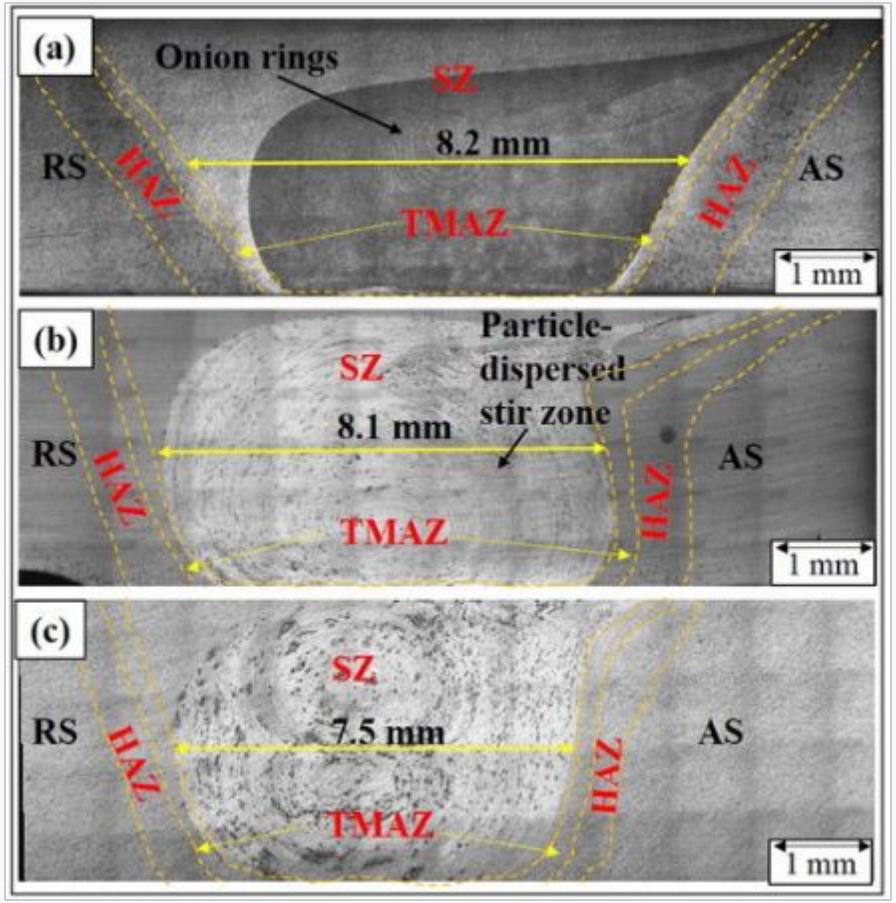
- **Condições Termomecânicas Locais:** Região central sob influência direta do pino. Experimenta o ciclo térmico mais severo acoplado a uma deformação plástica extrema , resultando em um estado de fluxo altamente cisalhado.
- **Recristalização Dinâmica (RCD):** A altíssima densidade de discordâncias introduzida pelo cisalhamento mecânico, associada à energia térmica do processo, deflagra a nucleação instantânea de novos contornos de grão de alta angularidade.
- **Morfologia do Grão:** Substituição completa da estrutura encruada original por **grãos ultrafinos, equiaxados** e livres de tensões internas residuais, com redução dimensional drástica.
- **Efeito Metalúrgico (Ligas 2xxx/2219):** O pico térmico severo promove a **solubilização total** dos precipitados endurecedores secundários (ou) na matriz de Al, provocando uma queda drástica da dureza imediata pós-soldagem.



MICROESTRUTURA: TMZ (Misha & Ma)

Transição e Deformação

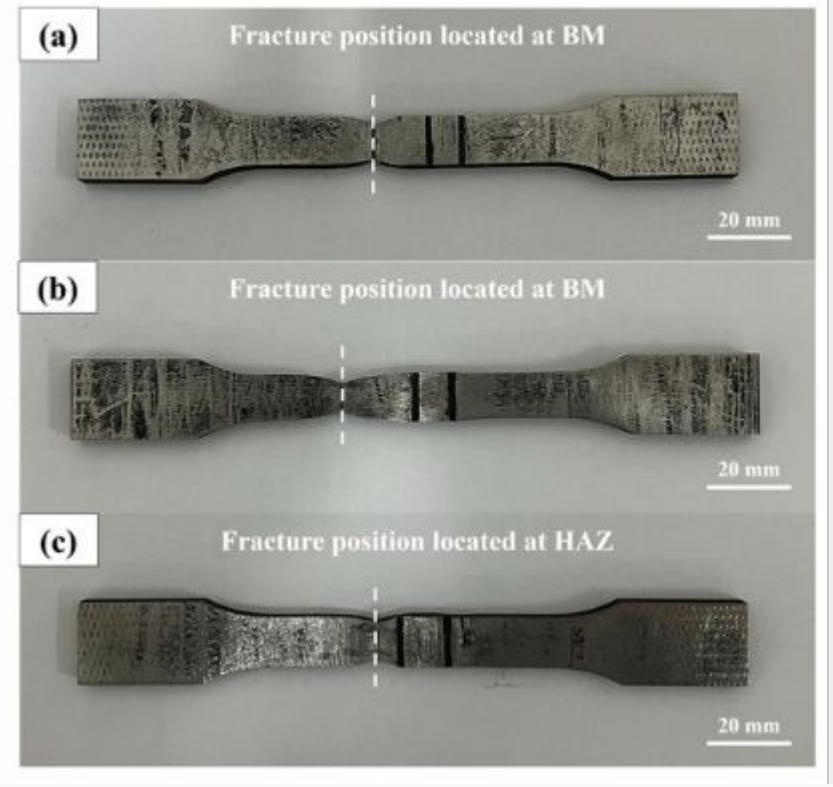
- **Condições Termomecânicas:** Faixa de transição única do FSW. Experimenta temperaturas moderadas a altas e níveis significativos de deformação plástica por arrasto cinemático periférico da ferramenta.
- **Inibição da Recristalização:** O nível acoplado de energia térmica e taxa de deformação atinge patamares elevados, porém **insuficientes** para deflagrar a nucleação de novos grãos. Observa-se apenas encruamento severo e recuperação dinâmica parcial.
- **Morfologia do Grão:** Os grãos originais do material de base aparecem altamente **deformados, esticados e flexionados**, mantendo sua identidade original mas sob severa distorção geométrica.
- **Anisotropia Estrutural:** Na seção transversal, os grãos exibem um padrão de fluxo ascendente e curvilíneo acompanhando o contorno do pino, resultando em acúmulo de tensões residuais e anisotropia de propriedades.



MICROESTRUTURA: A HAZ E A FALHA (Misha & Ma)

Ciclo Térmico e Fragilização

- **Condições Térmicas Locais:** Região periférica afastada do centro. Experimenta ciclo térmico puro conduzido. A deformação plástica mecânica é nula , preservando a morfologia do grão original.
- **Superenvelhecimento (Overaging):** Embora os contornos de grão permaneçam intactos, o ciclo térmico induz a coalescência (crescimento excessivo) e perda de coerência dos precipitados endurecedores nanométricos.
- **Morfologia do Grão:** Grãos grandes e alongados, mantendo integralmente o aspecto resultante do processo prévio de laminação da chapa de base, mas com propriedades metalúrgicas alteradas.
- **Baixa dureza:** Devido ao superenvelhecimento, a HAZ consolida-se como a região de menor dureza e resistência mecânica. Em ensaios de tração de juntas sãs, **a fratura costuma ocorrer nesta zona**.



TERMOMECÂNICA E VISCOSIDADE (Laska et al.)

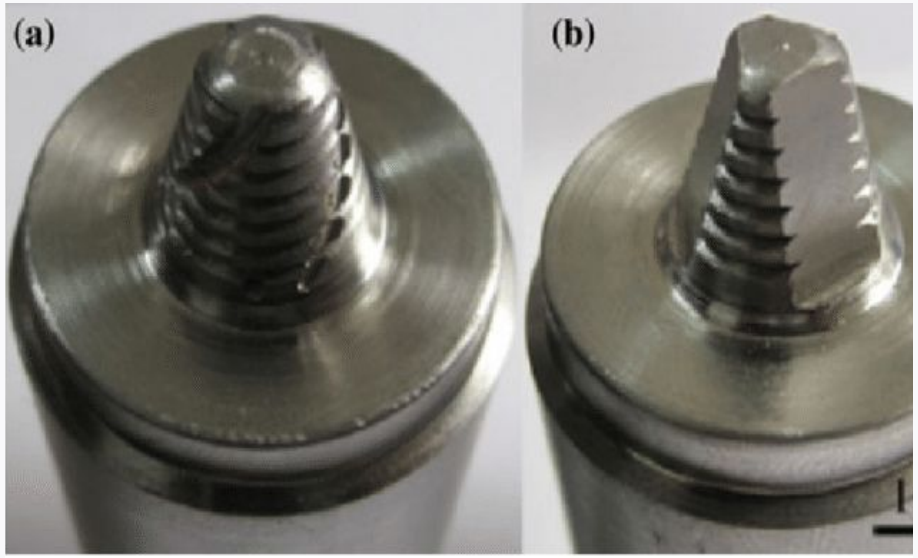
Modelagem de Fluxo e Dureza

- **Dependência Geométrica (Q):** O aporte térmico é dependente das integrais de contorno do pino: , provando que variações de raio alteram a energia gerada.

$$Q_{pin} = \int \int \mu pr \left(\omega r - U\psi \sin \theta \right) drd\theta$$

- **Viscosidade Fluida (μ):** Tratada via CFD como fluido não-Newtoniano, onde a viscosidade é função direta e não-linear da temperatura e taxa de deformação, validando o uso da difusividade no termo térmico do TG.

- **Fragilização da HAZ:** A condução térmica promove a dissolução facilitada da fase endurecedora). Sem grãos refinados, a região torna-se o ponto focal de falha por tração.



CUSTO COMPUTACIONAL CFD (Laska et al.)

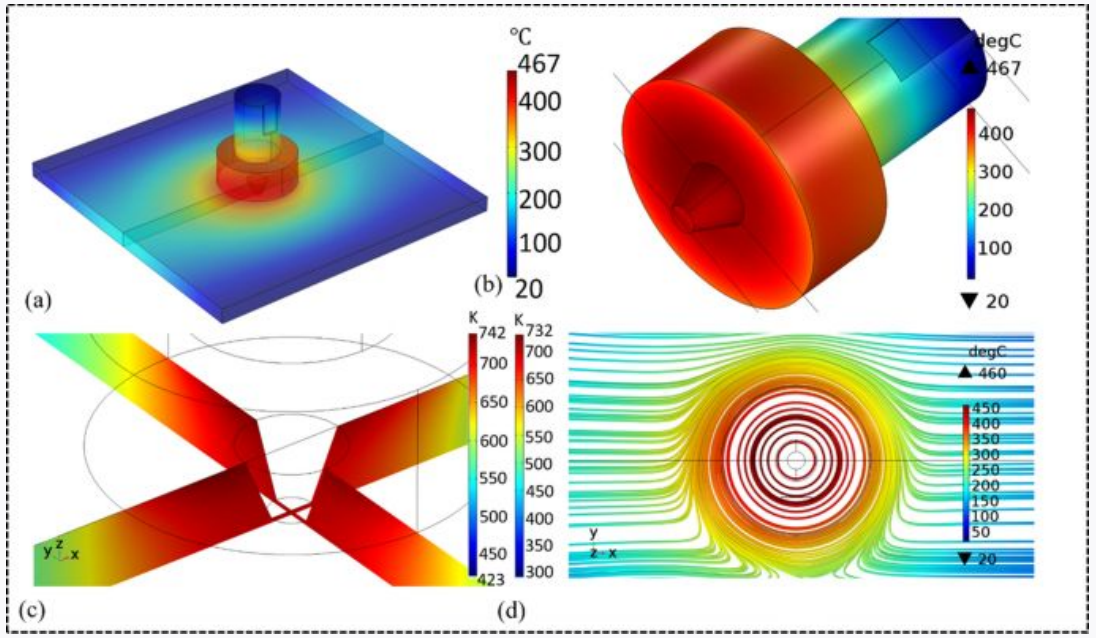
Complexidade vs. Eficiência

Complexidade Computacional: A previsão acoplada de calor e escoamento exige a resolução simultânea das equações de continuidade e Navier-Stokes para fluido viscoso: .

$$\nabla \cdot U = 0 \quad e \quad \rho U \cdot \nabla U = - \nabla p + \mu \nabla^2 U$$

Barreira Operacional: Malhas finíssimas geram milhares de elementos e matrizes densas, demandando dias de processamento e inviabilizando decisões rápidas em tempo real.

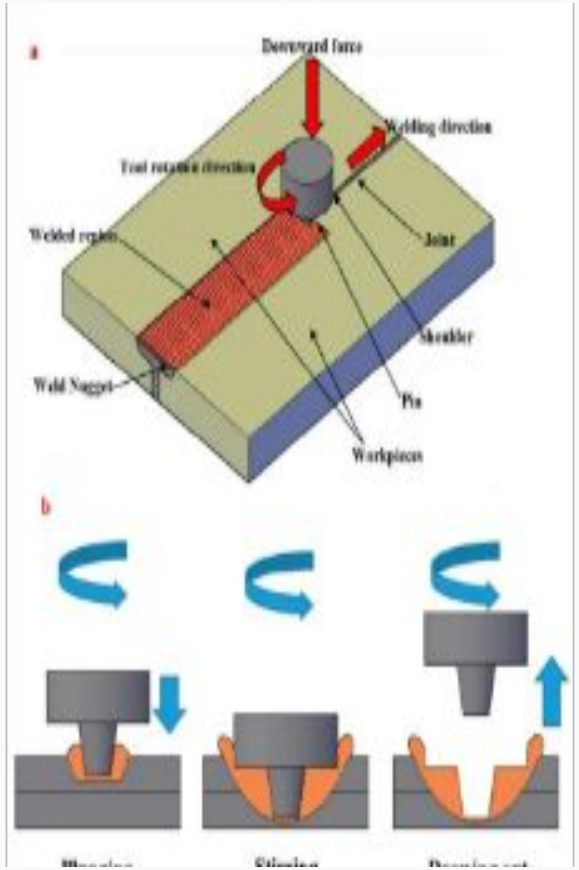
Oportunidade do Índice: Justifica a substituição do esforço pesado por um índice fenomenológico instantâneo , permitindo ao operador prever riscos de vazios imediatamente.



FORÇA AXIAL E CONFINAMENTO (Aldanondo et al.)

Pressão Hidrostática Interna

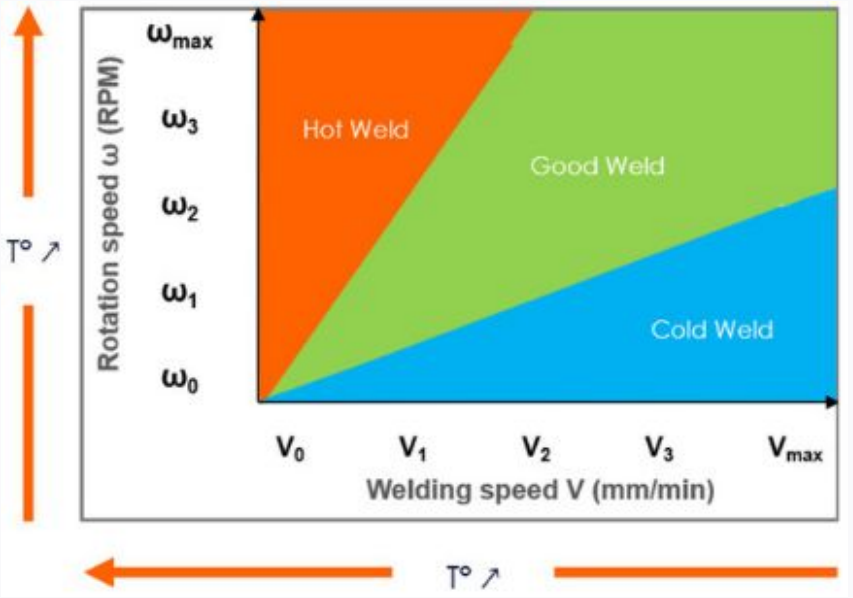
- **Controle Dinâmico do Processo:** Investigação experimental conduzida em ligas aeroespaciais AA2024-T3 avaliando rigorosamente o impacto do Controle de Posição (fixo) versus o Controle de Força Axial ( ), revelando que a força é o pilar de estabilidade do fluxo.
- **Função Mecânica da Força Axial:** Atua como o parâmetro primário e soberano de governo da pressão hidrostática interna, que permanece confinada sob a face de contato do ombro da ferramenta, garantindo que o metal pastoso não sofra escape volumétrico prematuro.
- **Gatilho de Vazio por Subcarregamento:** Forças axiais insuficientes resultam na redução crítica da pressão de forjamento; sem essa compressão, a massa viscoplástica falha em preencher o fundo da junta, deflagrando os perigosos **vazios volumétricos de raiz (defeitos de túnel)**.
- **Fundamentação do Bloco :** Justifica cientificamente a inclusão de termos de força e pressão no modelo analítico do TG, demonstrando que o incremento de atua como um agente mitigador direto do risco de descontinuidades metalúrgicas.



INTERDEPENDÊNCIA E ESCALA DO PINO (Aldanondo et al.)

Acoplamento Cinemático e Dinâmico

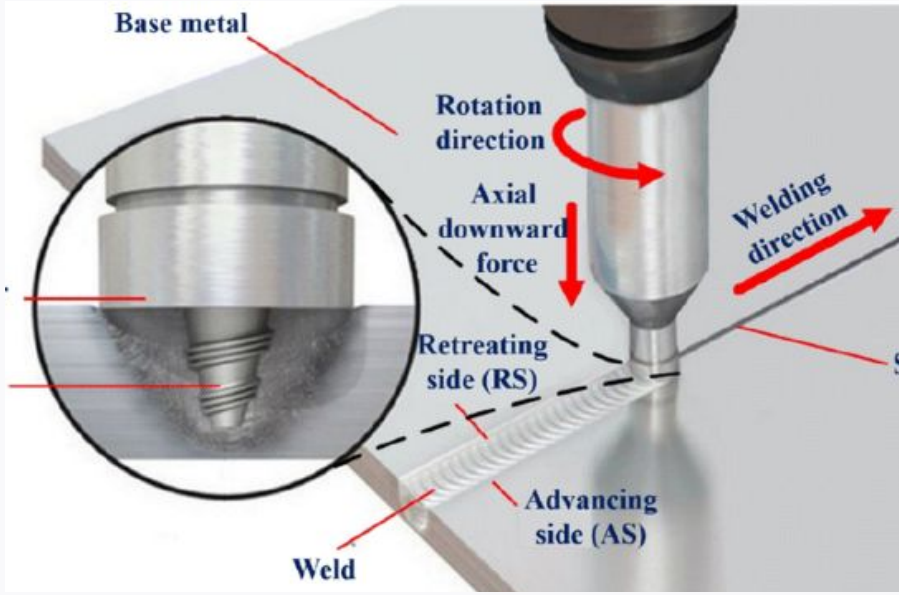
- **Acoplamento Avanço-Força :** O aumento da velocidade de avanço reduz drasticamente o tempo de residência térmica, tornando o material à frente da ferramenta mais rígido e resistente, o que exige uma elevação exponencial da força vertical para evitar a flutuação do ombro.
- **Efeito de Escala Dimensional do Pino:** Pinos caracterizados por maiores diâmetros superficiais expandem significativamente o cisalhamento e a área útil de fluxo, contudo, deslocam uma massa volumétrica muito superior de material metálico durante a translação.
- **Ruptura do Balanço de Massa por Volume:** Pinos volumosos operando sob baixas forças axiais rompem o critério de preenchimento da cavidade traseira deixada pela ferramenta, gerando caminhos de escoamento vazios e estáveis (tunneling).
- **Insights para a Modelagem:** Deve-se adotar alguma estratégia para contabilizar o acoplamento. Em tomando-se um coeficiente adimensional, um mesmo parâmetro deve aparecer em mais de um termo, ou adapta-se dimensionalmente fatores para serem alocados em uma grandeza térmica



REGIMES DE INTERFACE E PULSAÇÃO (Ahmed et al. + Walla et al.)

Contato e Dinâmica

- **Fase Descontínua de Interface:** O contato ferramenta-peça transita dinamicamente de **Sliding** (escorregamento seco inicial, calor por atrito) para **Sticking** (adesão total do metal pastoso sob altas temperaturas e dissipação viscosa plástica severa).
- **Mecanismo Dinâmico por Excentricidade:** A introdução de um pino desalinhado em relação ao centro geométrico de rotação gera uma ação cinemática de came mecânico, induzindo uma pulsação cíclica que maximiza o bombeamento mecânico do fluxo viscoplástico.
- **Efeito de Pulsação de Faces Planas:** Perfis poligonais (triangulares, quadrados, hexagonais) criam um "bater de asas" hidrodinâmico que intensifica as linhas de corrente e reduz a viscosidade local por meio de taxas de cisalhamento oscilatórias.
- **Gatilho de Vazio por Conicidade:** Pinos cônicos suavizam o escoamento, mas o desajuste severo na razão de raios ponta/raiz estrangula a massa na base da junta, gerando túneis ocultos e instabilidades no modelo .
- **Cruzamento de Variáveis:** Justifica fisicamente por que propriedades metalúrgicas operam multiplicadas cruzadamente com os parâmetros mecânicos de máquina na formulação analítica proposta.



ÂNGULO TILT E RAMPA DE FORJAMENTO (Meyghani et al.)

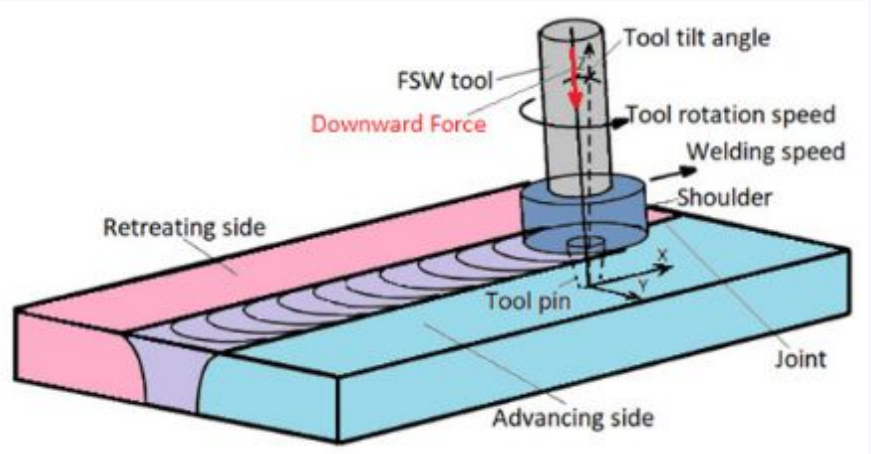
Confinamento do Fluxo Celular

- **Mecanismo da Rampa Hidrodinâmica:** A inclinação estratégica do eixo da ferramenta (Tilt Angle) força a borda de fuga do ombro a atuar como uma prensa mecânica inclinada, comprimindo ativamente o fluxo pastoso na traseira.

- **Gatilho de Vazio por Perpendicularidade:** A ausência total de inclinação destrói a restrição de massa. O metal plastificado é expelido verticalmente como rebarba (flash), resultando em **vazios internos por déficit de preenchimento volumétrico**.

- **Saturação e Janela Limite:** Ângulos ótimos entre e maximizam o forjamento hidrostático; desvios severos reduzem a área útil de contato, promovendo superaquecimento localizado e afinamento da junta soldada.

- **Validação do Bloco de Compactação:** A eficiência da compactação no forjamento é um fator relevante e que deve ser levado em consideração.

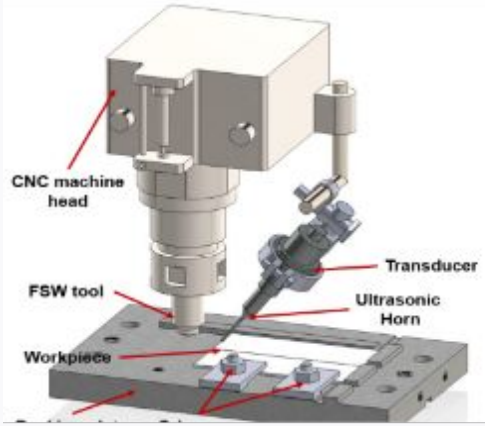


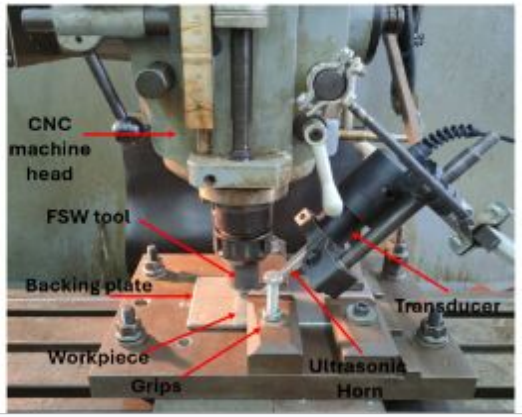
ABORDAGEM COMPUTACIONAL E DATASET (Du et al.)

Dataset

- **Origem e Consolidação:** Banco de dados histórico de topo composto por 108 ensaios experimentais contemplando ligas aeronáuticas estruturais AA2024, AA2219 e AA6061.
- **Parâmetros Cinemáticos:** Velocidade de Rotação e Velocidade de Avanço, governando o aporte térmico e cinemática de mistura.
- **Geometria:** Espessura da chapa, Raio do ombro, Raio da raiz do pino, Raio da ponta e Comprimento do pino.
- **Dinâmicos:** Força Axial vertical e Ângulo de inclinação, responsáveis pelo confinamento hidrostático do fluxo.
- **Térmicos/Metalúrgicos:** Condutividade térmica e Limite de Escoamento do material de base, definindo a resistência ao escoamento plástico.
- **Alvo (Target Binário):** Indica a integridade macroestrutural da junta: **0 para soldas sãs** e **1 para juntas com defeito de vazio**.

Categoria	Parâmetros
Cinemáticos	ω, v
Geométricos	t, R□, R□$_r$, R□□, L□
Dinâmicos	F_z, Tilt Angle
Térmicos	k, σ_Y
Target	**0 (Free) / 1 (Void)**





ABORDAGEM COMPUTACIONAL E DATASET (Du et al.)

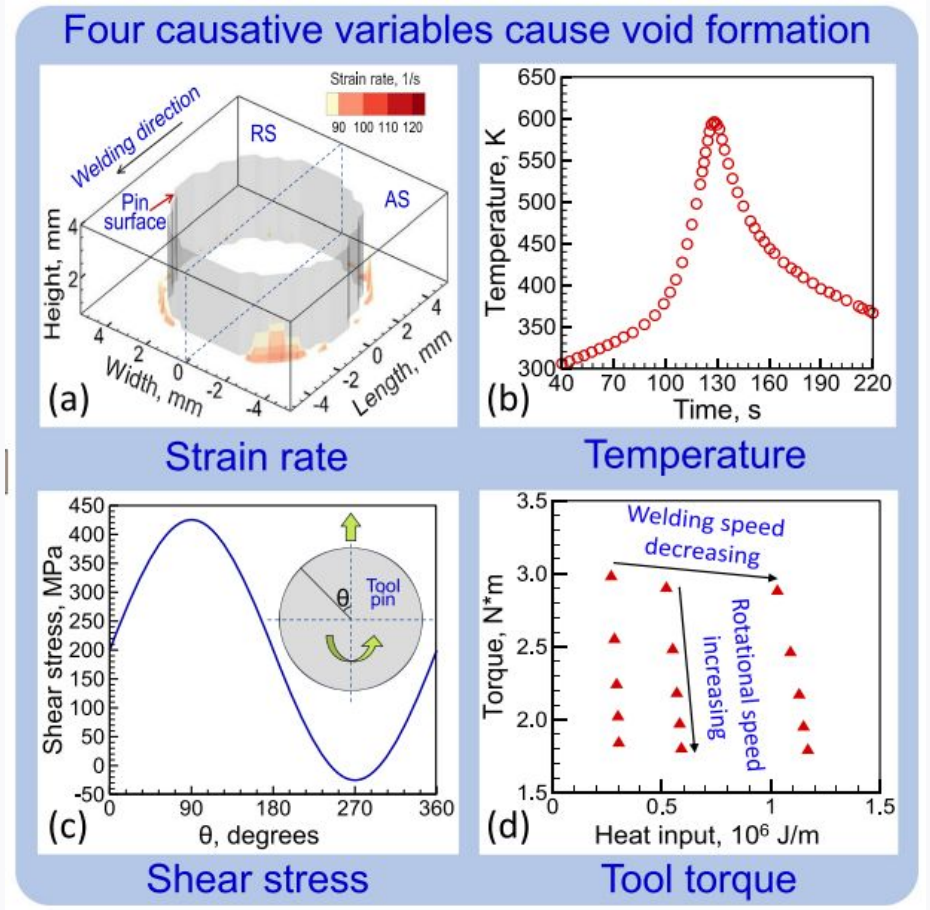
Modelagem Híbrida Computacional

- **Etapa Numérica (Fenomenológica):** Simulações tridimensionais pesadas de transferência de calor e fluxo baseadas nas equações de Navier-Stokes e conservação de energia para calcular torque e temperaturas de pico.

- **Etapa de Aprendizado de Máquina:** Utilização dos resultados numéricos (temperatura de pico e estresse mecânico) como entradas para treinar uma **Rede Neural Artificial (RNA)** de múltiplas camadas.

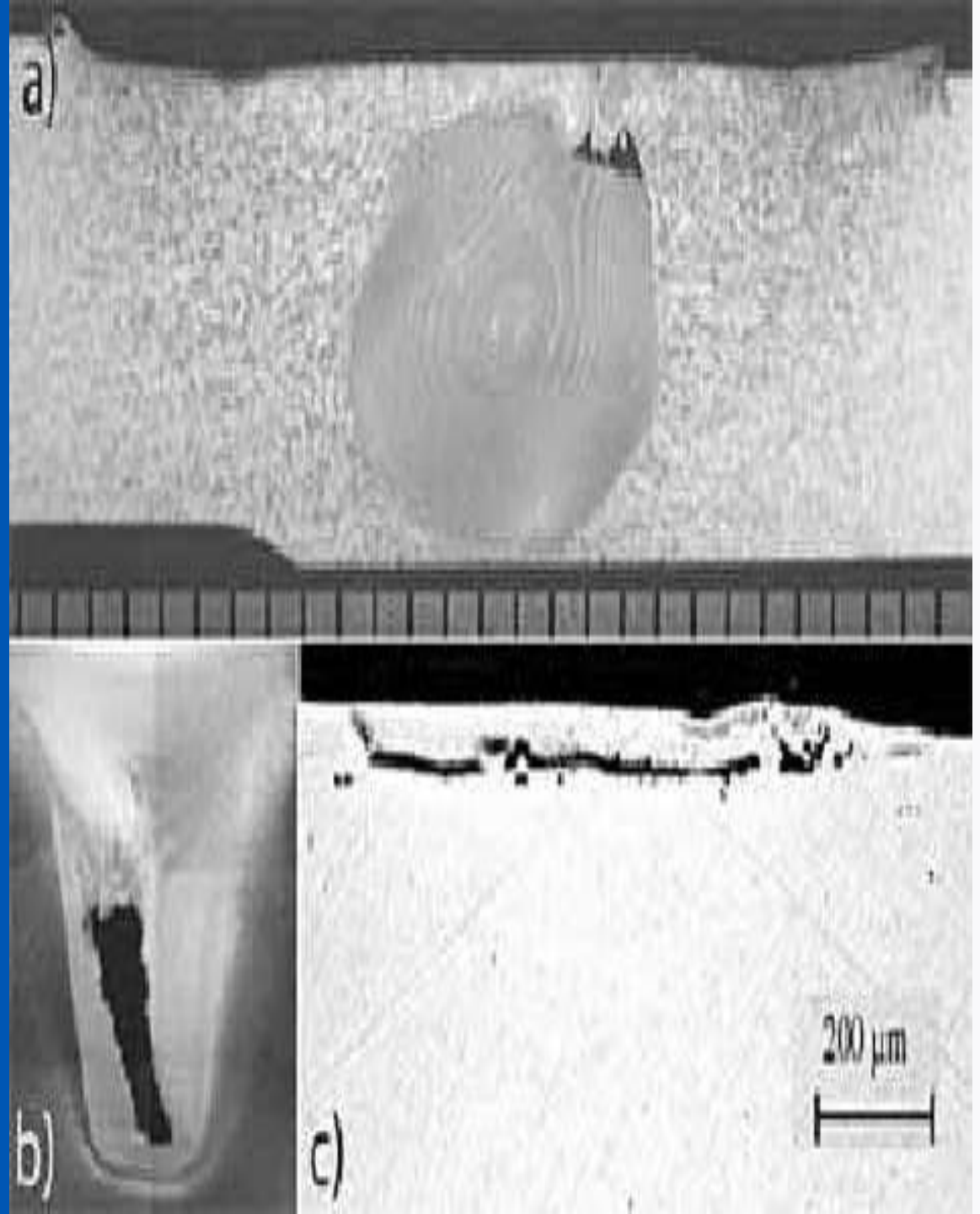
- **O Desempenho Alcançado:** Através desta arquitetura acoplada (CFD + RNA), os autores atingiram uma **acurácia global de 83,33%** na classificação de juntas com ou sem vazios.

- **Ponto Crítico:** Embora robusta, a metodologia exige o processamento prévio de simulações CFD para cada novo cenário, elevando o custo temporal e computacional de predição.



PARTE 03

Metodologia Proposta



MODELO FENOMENOLÓGICO

Propostas: Ganhos e Limitações

- **Barreira do Custo Numérico:** O modelo proposto por Du et al. atinge 83,33% de acerto, mas exige simulações tridimensionais pesadas acopladas a redes neurais, esta úlitma operando como uma "caixa-preta" computacional.

- **Proposta de Engenharia:** Desenvolver um modelo fenomenológico capaz de capturar a complexidade e a não-linearidade do fenômeno por meio de uma **equação analítica única** e explícita, certamente com menor acurácia mas muito mais simples.

- **Foco no Chão de Fábrica:** Resultar em uma expressão matemática transparente e de resolução instantânea pelo operador, permitindo referência direta antes do processo sem custo de processamento de uma análise CFD ou complexidade computacional de uma NN.

- **Unificação Multifatorial:** Contemplar integradamente as naturezas cinemática, geométrica, térmica e dinâmica em uma só formulação dimensional baseada no coeficiente .

SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA

PARÂMETRO	COMPORTAMENTO SE ABAIXO DO ÓTIMO	COMPORTAMENTO SE ACIMA DO ÓTIMO
Welding speed (v) CINEMÁTICA	**SUBAQUECIMENTO LOCAL** Aporte térmico insuficiente; o material permanece muito rígido e sem fluidez necessária para o escoamento, resultando na abertura de VAZIOS FRIOS (COLD VOIDS) .	**SUPERAQUECIMENTO** Acúmulo excessivo de energia térmica; o material flui exageradamente e escapa da junta na forma de rebarba (flash), gerando HOT VOIDS por déficit de massa.
Rotation speed (ω) CINEMÁTICA	**PLASTIFICAÇÃO DEFICIENTE** Falta de calor por atrito; o alumínio não atinge o estado pastoso ideal, gerando torque excessivo e vazios frios por incapacidade de preenchimento da cavidade.	**EJEÇÃO DE MASSA** Fluidez excessiva decorrente da queda severa de viscosidade; o material é projetado para fora do cordão, deixando vazios quentes internos.
Plate thickness (t) GEOMÉTRICA	**CONCENTRAÇÃO TÉRMICA** Superaquecimento localizado devido à menor massa metálica para dissipação; risco elevado de deformação excessiva e aparecimento de vazios superficiais.	**DISSIPAÇÃO SEVERA** A chapa espessa atua como um imenso dissipador de calor; falta energia térmica na raiz para amolecer o material, gerando os clássicos vazios de raiz.

SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA

PARÂMETRO	COMPORTAMENTO SE ABAIXO DO ÓTIMO	COMPORTAMENTO SE ACIMA DO ÓTIMO
Shoulder radius (Rs) GEOMÉTRICA	**DÉFICIT TÉRMICO** Área de fricção insuficiente para gerar o calor necessário; incapacidade de reter o metal pastoso sob o ombro, gerando cold voids e rebarba lateral.	**FRICÇÃO EXAGERADA** Geração de calor (cúbica) excessiva; o amolecimento ultrapassa a janela de estabilidade, propiciando a formação de vazios quentes.
Axial pressure (Fz) DINÂMICA	**FALHA DE VEDAÇÃO** O ombro falha em selar a câmara móvel de extrusão; o material pastoso escapa lateralmente, abrindo vazios volumétricos ocultos na raiz da junta.	**DESGASTE E AFINAMENTO** A força excessiva causa penetração exagerada do ombro na chapa; gera rebarba mecânica severa por expulsão forçada e risco de trincas térmicas.
Pin root radius (Rpr) GEOMÉTRICA	**CISALHAMENTO POBRE** Volume de material varrido é insuficiente na transição crítica entre ombro e pino; gera falhas de preenchimento no topo do cordão de solda.	**ESTRANGULAMENTO** Diâmetro excessivo da raiz bloqueia o canal de fluxo de material; o metal não consegue contornar a ferramenta, resultando em vazios internos.

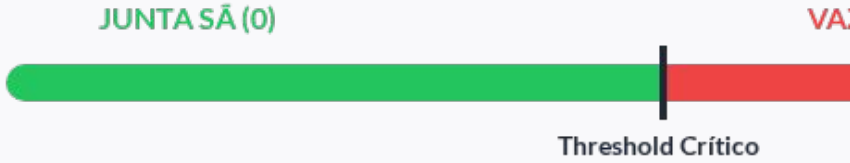
SENSIBILIDADE PARAMÉTRICA

PARÂMETRO	COMPORTAMENTO SE ABAIXO DO ÓTIMO	COMPORTAMENTO SE ACIMA DO ÓTIMO
Pin tip radius (Rpt) GEOMÉTRICA	**DÉFICIT HIDRODINÂMICO** Área da ponta incapaz de arrastar o alumínio inferior; gera o clássico vazio latente de raiz por falta de bombeamento hidrodinâmico.	**ATRITO NO SUPORTE** Atrito exagerado contra a mesa de suporte (backing plate); causa superaquecimento localizado e risco de colagem destrutiva.
Tilt angle (θ) DINÂMICA	**PERPENDICULARIDADE** Perda total da rampa traseira de forjamento; material escoa livremente para cima e para fora, abrindo vazios longitudinais contínuos.	**CONCENTRAÇÃO ELÍPTICA** Contato pontual reduz drasticamente a área útil; provoca superaquecimento localizado, afinamento da junta e expulsão severa de rebarba.
Diffusivity (α) TÉRMICA	**RETENÇÃO ENERGÉTICA** Calor não viaja; superaquecimento localizado sob a ferramenta, derrubando a viscosidade e gerando vazios quentes.	**DISSIPAÇÃO SEVERA** Calor foge rápido demais pelas bordas rígidas; resfriamento precoce impede a mistura sã, gerando vazios frios por rigidez excessiva.
Yield Strength (σy) METALÚRGICA	**BAIXO ESCOAMENTO** Material flui com extrema facilidade, mas exige alto confinamento axial para evitar o escape e a formação de vazios quentes.	**ELEVADO ESCOAMENTO** Material ultra rígido; exige aporte térmico massivo para plastificar, disparando o risco de vazios frios se subaquecido.

ESTRATÉGIA, CALIBRAÇÃO E META

Critérios de Decisão e Robustez

- **Concepção Adimensional:** As 10 variáveis são agrupadas em blocos adimensionais homogêneos que se multiplicam ou dividem conforme a sensibilidade física identificada.



- **Calibração Enxuta:** Uso de subamostra reduzida isolada do dataset original (108 ensaios) estritamente para ajustar expoentes inteiros e coeficientes de escala.

$$C_{void} > T$$

- **Threshold Limite:** O processo estabelece um valor crítico: Se → Defeito (1); Caso contrário → Junta Sã (0).

$$C_{void} \leq T$$

- **Meta de Sucesso:** Alcançar **no mínimo 70% de acurácia global** no conjunto de teste, validando a robustez da solução analítica frente ao baseline numérico, além da análise de sensibilidade da relevância de cada termo (cada natureza) para a predição

FORMULAÇÃO ANALÍTICA UNIFICADA

$$C_{void} = \beta_1 \cdot \Pi_{Geom} + \beta_2 \cdot \Pi_{Cin} + \beta_3 \cdot \Pi_{Term} + \beta_4 \cdot \Pi_{Din}$$

β1

Peso da influência geométrica

β2

Peso da influência cinemática

β3

Peso da influência térmica

β4

Peso da influência mecânica



Obrigado pela Atenção!

Rafael Louvain | Engenharia Mecânica-Aeronáutica | ITA 2026